DOCUMENTO OFICIAL DE OPERACIONES & DISTRIBUCIÓN

Manual Operativo & Arquitectura de Distribución

Guía integral con protocolos obligatorios, reglas de negocio, flujos entre perfiles (Agencia, Dueño de Tabla, Surfista) y manual de despliegue en producción para **Surf Rental MDP** (Sede Central Playa Grande, Mar del Plata).



Índice General de Contenidos

- 🏢 1. Mostrador Sede (Agencia)
- 💰 2. Propietarios (Owner)
- 🏄 3. Surfistas (Consumer)
- ⚙️ 4. Infraestructura & DevOps
- ⚖️ 5. Políticas & Sanciones

🏢 Variable 1: Sede Central / Mostrador Físico (Rol Agencia)

Gestión de mostrador, entrega física, firma digital y devoluciones

OPERACIONES DE MOSTRADOR

El rol **AGENCIA** opera el mostrador central en Playa Grande. Es responsable de la custodia del equipamiento, la validación de identidad física de los surfistas y el control de calidad en la entrega y devolución.

1.1 Protocolo de Check-In (Entrega de Tabla)

1. **Identificación Física Obligatoria (+18):** El operador solicita el DNI/Pasaporte en mano y valida que la foto y datos coincidan con la cuenta del usuario. La app bloquea la entrega si no se marca la casilla de verificación.
2. **Inspección Fotográfica Inicial:** Se registran 3 ángulos fotográficos (Deck/Proa, Bottom/Fondo, Quillas/Tail) antes de que la tabla salga al agua.
3. **Firma Digital en Pantalla con Token SHA-256:** El surfista firma en el pad táctil del mostrador. Se genera un hash criptográfico inmutable vinculado a los Términos y Condiciones v1.0.
4. **Entrega Física:** La tabla pasa a estado `ALQUILADA` y el alquiler a `EN_CURSO`. Se disparan notificaciones automáticas tanto al surfista como al propietario.

1.2 Protocolo de Check-Out (Devolución)

1. **Búsqueda Rápida:** El operador escanea el código QR de la tabla o busca el número de pase (ej: `#srmdp-a1b2c3d4`).
2. **Control Antisalitre (Regla Obligatoria):** Se inspecciona que la tabla haya sido lavada con agua dulce en las duchas de la sede.

> ⚠️ **Regla Antisalitre — Multa Automática de $10.000 ARS**
>
> Si la tabla es devuelta con salitre o sin enjuague de agua dulce, el operador desmarca la opción "Enjuagada con agua dulce". El sistema debita automáticamente una multa de **$10.000 ARS** de la pre-autorización de garantía y emite la notificación sancionatoria.

1.3 Detección y Reporte Obligatorio de Daños

Si la tabla presenta fisuras, abolladuras, golpes en canto o rotura de quillas:

- **Descripción Técnica Alfanumérica Obligatoria:** El sistema rechaza descripciones vacías o compuestas únicamente por números. Es obligatorio redactar una explicación detallada con

letras y números (ejemplo: *"Golpe de 4cm en canto derecho con fisura en fibra y quilla central suelta"*).

- **Fotografía Obligatoria del Daño:** Es requisito indispensable adjuntar o capturar la fotografía del daño. Esta foto se almacena en el registro de devolución y se sitúa en primer lugar para la revisión técnica del propietario.
- **Transición de Estados:** El alquiler pasa inmediatamente a `PENDIENTE_REVISION` y la tabla a `MANTENIMIENTO`, impidiendo nuevas reservas hasta su peritaje.

💰 Variable 2: Propietarios de Tablas (Rol Owner)

Custodia física, liquidación financiera 95/5, retiros y peritaje 24h

GESTIÓN DE ACTIVOS & INGRESOS

Los **OWNERS** monetizan sus tablas de surf depositándolas en custodia en la Sede Central. La plataforma se encarga de la exhibición, seguro de daños, cobro y entrega.

2.1 Modelo Financiero: Desglose 95% / 5%

Concepto	Porcentaje	Destino	Descripción
Ganancia Propietario	**95%**	Saldo Disponible Owner	Acreditación instantánea tras cada alquiler conforme.
Comisión de Sede	**5%**	Surf Rental MDP	Cubre mostrador físico, limpieza de sede y soporte técnico.
Garantía Bloqueada	$30.000 ARS	Pre-autorización MP	Garantía retenida al surfista para multas o reparaciones.

2.2 Membresía y Custodia en Sede

El servicio de custodia y seguro tiene un costo mensual de **$1.000 ARS/mes** por tabla, con los **primeros 3 meses 100% bonificados** de bienvenida.

2.3 Retiro de Fondos (Extracción a CBU/Alias)

El Owner puede solicitar la extracción de su saldo disponible en cualquier momento:

- **Monto Mínimo de Extracción:** $1.000 ARS.
- **Débito Inmediato del Saldo Disponible:** Al confirmar la transferencia, el importe se deduce automáticamente del `saldoDisponible` para evitar retiros duplicados.
- **Historial de Transferencias:** Cada operación genera un identificador único (ej: `TRF-MDP-7492`) con comprobante auditable y estado `EN_PROCESO` / `APROBADO`.

2.4 Comparador de Fotos & Regla de las 24 Horas ("Silencio = Aceptación")

> ⏳ **Plazo Perentorio de Peritaje de 24 Horas**
>
> Cuando la agencia recibe una tabla con daño, el propietario dispone de un visor comparativo de fotos (Entrega vs Devolución). Tiene **24 horas exactas**

> para ratificar el daño e iniciar el reclamo de seguro. Pasadas las 24 horas sin respuesta, la plataforma aplica la regla de **silencio como aceptación tácita** del estado final.

2.5 Ciclo de Mantenimiento Preventivo (45 Días)

Para garantizar la seguridad de los surfistas en Mar del Plata, cada tabla debe registrar un mantenimiento preventivo cada 45 días (revisión de parafina, tapones de quilla, leash string y laminado). Si transcurren los 45 días sin inspección registrada, la tabla pasa automáticamente a `MANTENIMIENTO` y queda oculta del catálogo.

Variable 3: Surfistas / Clientes Finales (Rol Consumer)

Catálogo en tiempo real, reserva horaria sin solapamiento y puntos

EXPERIENCIA DE USUARIO

3.1 Catálogo y Disponibilidad en Tiempo Real

El catálogo cuenta con 18 tablas activas clasificadas en 4 categorías:

- **Shortboards (Rendimiento):** Al Merrick Flyer 6'0, DHD Sweet Spot 6'2, Channel Islands Rocket 5'10, Lost Driver 2.0 5'11, Pyzel Ghost 6'1.
- **Fish & Funboards (Olas suaves):** Firewire Seaside 5'6, Torq Mod Fish 6'3, HaydenShapes Hypto Krypto 5'8, Lost RNF 96 5'7.
- **Longboards (Clásico):** Stewart Ripster 9'0, Walden Mega Magic 9'2, Torq Longboard 9'0, NSP Elements 9'0, Takayama In The Pink 9'3.
- **Stand Up Paddle / SUP:** Fanatic Fly Air 10'4, Starboard GO 10'8, Naish Mana 10'0, Red Paddle Ride 10'6.

> 🔒 **Algoritmo de Disponibilidad Estricta (No Solapamiento)**
>
> El backend valida con precisión de minutos cualquier reserva previa en estado `ACTIVA`, `PENDIENTE` o `EN_CURSO`. Si un surfista reserva una tabla de 14:00 a 16:00 hs, ningún otro usuario podrá reservarla en ese rango ni en horarios que se superpongan.

3.2 Programa de Fidelización & Puntos Wave

Los surfistas acumulan **50 puntos por cada hora de alquiler completada**. Los puntos pueden canjearse por descuentos directos en futuros alquileres o cera/parafina oficial en mostrador.

Variable 4: Infraestructura, Despliegue & DevOps

Docker Compose, MySQL 8, Prisma ORM y Variables de Entorno

GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN

4.1 Arquitectura del Sistema

Componente	Tecnología	Puerto Local	Función
Base de Datos	MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4)	`3306`	Almacenamiento relacional, índices de disponibilidad y auditoría.
Backend API	Node.js 20, TypeScript, Express, Prisma	`3000`	Lógica de negocio, autenticación JWT, Swagger, endpoints REST.
Frontend App	React Native 0.76, Expo 52, Redux Toolkit	`8081`	Aplicación Web responsiva e instalable en iOS y Android.

4.2 Matriz de Variables de Entorno (.env)

Para desplegar en cualquier servidor o contenedor, configurar las siguientes variables en `backend/.env`:

```
# Base de Datos MySQL
DATABASE_URL="mysql://root:password@localhost:3306/surf_rental"

# Servidor Backend
PORT=3000
NODE_ENV=production

# Seguridad & Autenticación
JWT_SECRET="mdp_surf_rental_jwt_super_secret_key_2026_xyz"
JWT_EXPIRES_IN="7d"
REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN="30d"

# Pasarela de Pagos (MercadoPago)
MP_ACCESS_TOKEN="TEST-1234567890-PROD-MERCADOPAGO-KEY"
MP_PUBLIC_KEY="TEST-PUBLIC-KEY-MDP"

# Reglas de Negocio
GARANTIA_MONTO=30000
MULTA_NO_LAVAR=10000
COMISION_AGENCIA_PCT=5
MANTENIMIENTO_DIAS=45
```

```
PLAZO_DISPUTA_HORAS=24
SUSCRIPCION_OWNER=1000
MESES_GRATIS_OWNER=3
```

4.3 Pasos de Puesta en Marcha / Arranque

```
# 1. Clonar repositorio y entrar a backend
cd backend
npm install

# 2. Sincronizar base de datos y generar cliente Prisma
npx prisma db push
npx prisma generate

# 3. Cargar datos semilla de tablas y usuarios iniciales
npm run seed

# 4. Iniciar backend en modo producción
npm run build && npm start

# 5. Iniciar frontend Expo
cd ../mobile
npm install
npx expo start --web
```

⚖️ Variable 5: Políticas Legales & Marco de Seguridad

Contrato de comodato, firma electrónica y jurisprudencia marítima

MARCO JURÍDICO

Todo alquiler formalizado a través de Surf Rental MDP se encuadra en el contrato de comodato comercial regido por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Arts. 1533 a 1541):

- **Firma Digital Vinculante:** La rúbrica digital capturada en el mostrador genera un token criptográfico intransferible de auditoría que certifica la conformidad del estado inicial de la tabla.
- **Responsabilidad por Custodia:** El surfista es custodio civil del activo durante las horas de uso y asume el deber de restitución en idénticas condiciones.
- **Pre-autorización de Daños:** La retención preventiva de $30.000 ARS no constituye pago anticipado sino fianza líquida para reparaciones express o multas de antisalitre.

Surf Rental MDP © 2026 — Sede Central Playa Grande, Paseo Victoria Ocampo, Mar del Plata, Argentina.